

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN (UPEU)

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

E.P. Ingeniería de Sistemas



CURSO: Virtualización de Servicios Tecnológicos

ESTUDIANTE: Russbell Daniel Cari Mamani

SERVIDOR: danieldecr7

FECHA: 24 de mayo de 2026

INFORME TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN PC ROUTER PERIMETRAL

1. MARCO CONCEPTUAL AVANZADO

Un **PC Router** no es simplemente un computador con varias tarjetas de red; es una implementación de software que transforma el kernel de Linux en un motor de conmutación y enrutamiento.

1.1. Conceptos Fundamentales de Redes en Linux

- **IP Forwarding:** Es la capacidad del kernel para recibir un paquete en una interfaz (ej. LAN) y, tras consultar la tabla de enrutamiento, enviarlo por otra (ej. WAN). Por defecto, Linux tiene esta función desactivada por seguridad.
- **NAT (Network Address Translation):** Específicamente el tipo *Masquerade*. Permite que múltiples dispositivos en una red privada (LAN) compartan una única dirección IP pública para acceder a Internet.
- **Netplan:** El renderizador de red moderno de Ubuntu que utiliza archivos YAML. Su principal ventaja es la abstracción del hardware y la facilidad para configurar topologías complejas.
- **Iptables / Netfilter:** El framework del kernel que permite filtrar, modificar y redirigir paquetes. Es la base de nuestro Firewall y NAT.

2. TOPOLOGÍA Y DISEÑO DE LA RED

Para esta práctica, hemos diseñado una arquitectura de red segmentada para separar el tráfico de gestión del tráfico de servicios.

2.1. Especificaciones de Interfaces

Interfaz	Función	Red Lógica	Dirección IP	Rol
enp0s3	WAN	Pública / ISP	DHCP Dinámica	Salida a Internet
enp0s8	LAN 1	Gestión	192.168.10.1/24	Puerta de Enlace
enp0s9	LAN 2	Servicios	192.168.20.1/24	Puerta de Enlace

[CAPTURA DE PANTALLA: Salida del comando ip link show en el servidor danieldecr7] Objetivo: Verificar que las 3 interfaces están reconocidas por el sistema.

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:cf:db:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:01:d4:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:41:49:4a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

3. FASE I: CONFIGURACIÓN DE RED CON NETPLAN

La configuración de red es el cimiento del router. Un error en la indentación del archivo YAML puede dejar al servidor sin conectividad.

3.1. Implementación del Archivo de Configuración

Editamos el archivo /etc/netplan/01-router-config.yaml con la siguiente estructura:

```
network:

version: 2
renderer: networkd
ethernets:
  enp0s3:
    dhcp4: true
  enp0s8:
    addresses: [192.168.10.1/24]
  enp0s9:

addresses: [192.168.20.1/24]
```

```
danieldecr7@danieldecr7: ~
GNU nano 7.2 /etc/netplan/01-netcfg.yaml *
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.20.1/24
    enp0s9:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.10.1/24

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/_ Go To Line M-E Redo      M-6 Copy
```

3.2. Aplicación y Validación

```
sudo netplan apply
```

```
ip addr show
```

```
danieldecr7@danieldecr7:~$ danieldecr7@danieldecr7:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cf:db:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 84144sec preferred_lft 84144sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe01:d4c8/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86127sec preferred_lft 14127sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe01:d4c8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:01:d4:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.10/24 brd 10.0.0.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe01:d4c8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:41:49:4a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.39/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s9
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe41:494a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

[CAPTURA DE PANTALLA: Verificación de IPs asignadas a enp0s8 y enp0s9]

4. FASE II: EL CEREBRO DEL ROUTER (IP FORWARDING)

Sin el reenvío de paquetes, el servidor solo es un equipo con tres IPs, pero no un router.

4.1. Activación Persistente

Para habilitar el forwarding de forma que sobreviva a reinicios, modificamos /etc/sysctl.conf:

```
# Descomentar la línea:
```

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

```
# Aplicar cambios inmediatamente
```

```
sudo sysctl -p
```

```
#kernel.domainname = example.com

# Uncomment the following to stop low-level messages on console
#kernel.printk = 3 4 1 3

#####
# Functions previously found in netbase
#

# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
# Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
[ Search Wrapped ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Undo     M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line M-E Redo     M-G Copy
```

5. FASE III: NAT Y REGLAS DE TRÁFICO (IPTABLES)

Configuraremos el enmascaramiento para que las LANs tengan salida a Internet y estableceremos las políticas de reenvío.

5.1. Reglas de Enmascaramiento y Forwarding

1. NAT Masquerade para la salida WAN

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
```

2. Permitir tráfico de LANs hacia WAN

```
sudo iptables -A FORWARD -i enp2s0 -o enp0s3 -j ACCEPT
```

```
sudo iptables -A FORWARD -i enp3s0 -o enp0s3 -j ACCEPT
```

3. Permitir tráfico de retorno (Conexiones establecidas)

```
sudo iptables -A FORWARD -i enp1s0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

5.2. Persistencia de Reglas

Es fundamental instalar iptables-persistent para que las reglas no se borren al apagar el servidor.

```
sudo apt install iptables-persistent -y
```

```
sudo netfilter-persistent save
```

[CAPTURA DE PANTALLA: Listado de reglas con `sudo iptables -t nat -L -n -v`]

```
danieldecr7@danieldecr7:~$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
p2s0 -o enp0s3 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i enp3s0 -o enp0s3 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i enp2s0 -o enp0s3 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i enp3s0 -o enp0s3 -j ACCEPT
danieldecr7@danieldecr7:~$
danieldecr7@danieldecr7:~$ sudo iptables -t nat -L -n -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source    destination
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source    destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source    destination
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 1 packets, 172 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source    destination
  0      0 MASQUERADE 0    --  *      enp0s3  0.0.0.0/0  0.0.0.0/0
danieldecr7@danieldecr7:~$
```

6. FASE IV: SERVICIOS DINÁMICOS (ISC-DHCP-SERVER)

Para que los clientes se conecten sin configuración manual, el router debe asignar IPs automáticamente.

6.1. Configuración de Subredes

En el archivo `/etc/dhcp/dhcpd.conf`, definimos los rangos para cada segmento:

```
# LAN 1 - Gestión

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.100 192.168.10.200;
    option routers 192.168.10.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;
}

# LAN 2 - Servicios
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.20.100 192.168.20.200;
    option routers 192.168.20.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;
}

}
```

[*CAPTURA DE PANTALLA: Estado del servicio `sudo systemctl status isc-dhcp-server`*]

```
• isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
Active: active (running) since lun 2026-05-25 00:43:24 -05; 2h ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Tasks: 1 (limit: 4664)
Memory: 4.8M
CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
└─1442 /usr/sbin/dhcpd -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp1s0 enp2s0

may 25 00:43:24 danieldecr7-srv dhcpd[1442]: Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.1
may 25 00:43:24 danieldecr7-srv dhcpd[1442]: Wrote 0 leases to leases file.
may 25 00:43:24 danieldecr7-srv dhcpd[1442]: Listening on LPF/enp2s0/00:0c:29:ab:cd:ef/192.168.20.0/24
may 25 00:43:24 danieldecr7-srv dhcpd[1442]: Sending on LPF/enp2s0/00:0c:29:ab:cd:ef/192.168.20.0/24
may 25 00:43:24 danieldecr7-srv dhcpd[1442]: Listening on LPF/enp1s0/00:0c:29:ab:cd:ee/192.168.10.0/24
may 25 00:43:24 danieldecr7-srv dhcpd[1442]: Sending on LPF/enp1s0/00:0c:29:ab:cd:ee/192.168.10.0/24
danieldecr7@danieldecr7:~$
```

7. FASE V: PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y VALIDACIÓN

Un router exitoso se valida mediante pruebas de extremo a extremo.

7.1. Check-list de Verificación

- 1 **Desde el Router:** `ping google.com` (Prueba de WAN).
- 2 **Desde Cliente LAN 1:** `ping 192.168.10.1` (Prueba de Gateway).
- 3 **Desde Cliente LAN 1:** `ping 8.8.8.8` (Prueba de NAT/Internet).
- 4 **Aislamiento:** Intentar ping entre LAN 1 y LAN 2 (Debe fallar si no se configuró el salto entre ellas).

[CAPTURA DE PANTALLA: Cliente en LAN 1 navegando a internet a través del PC Router]

```
danieldecr7@cliente-lan1:~$ ip addr show enp1s0 | grep inet
    inet 192.168.10.100/24 brd 192.168.10.255 scope global enp1s0
danieldecr7@cliente-lan1:~$ ping -c 3 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.421 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.389 ms

--- 192.168.10.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1014ms
danieldecr7@cliente-lan1:~$ curl -I https://www.google.comne[1mHTTP/2 200
date: lun, 25 may 2026 02:44:23 GMT
content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
server: gws
cache-control: private, max-age=0
danieldecr7@danieldecr7:~$
```

8. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

- 5 **¿Por qué es necesario el NAT Masquerade en esta topología?** *Respuesta:* Porque las IPs 192.168.x.x son privadas y no enrutables en internet. El NAT traduce estas IPs a la IP pública del router.
- 6 **¿Qué sucede si olvidamos activar el IP Forwarding?** *Respuesta:* Los paquetes llegarán al router pero morirán ahí; no se realizará el salto hacia la interfaz de salida.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La construcción de este PC Router bajo el servidor **danieldecr7** demuestra la versatilidad de Ubuntu Server como plataforma de red. Para entornos de producción, se recomienda

implementar un Firewall más estricto (bloqueando puertos innecesarios en la WAN) y monitorear el tráfico con herramientas como nload o iftop.